



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Mehdi relève les prix des livres sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

livres	4	5	9	15
Prix (en €)	20	25	45	75

Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Magalie habite à 1 600 m du collège. Elle met 27 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Rémi, lui, habite à 1 700 m du collège. Il met 34 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

3. Corinne achète dans un magasin de bricolage des pièces d'outillage. Elle a obtenu 5 pièces d'outillage pour 12 €. Nacim achète quant à lui, au même endroit 25 pièces d'outillage pour 57,50 €.

Le prix des pièces d'outillage est-il proportionnel à la quantité achetée?

4. Yasmine achète à l'épicerie des bredeles. Elle a obtenu 2 bredeles pour 14,40 €. Pablo achète quant à lui, au même endroit 10 bredeles pour 71 €.

Le prix des bredeles est-il proportionnel à la quantité achetée?

5. Dalila habite à 1 500 m du collège. Elle met 35 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Laurent, lui, habite à 1 300 m du collège. Il met 22 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

6. Mehdi relève les prix des livres sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

livres	2	3	5	9
Prix (en €)	12	17	30	54

Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée?

7. Aude achète dans un magasin de bricolage des tournevis. Elle a obtenu 4 tournevis pour 8 €. Cyril achète quant à lui, au même endroit 12 tournevis pour 22,80 €.

Le prix des tournevis est-il proportionnel à la quantité achetée?

8. Guillaume relève les prix des cartes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

cartes	3	4	7	12
Prix (en €)	1,10	2,80	4,90	8,40

Le prix des cartes est-il proportionnel à la quantité achetée?

EX
1

1. On peut calculer le prix unitaire des livres dans chaque cas de figure :

$$\frac{20 \text{ €}}{4 \text{ livres}} = \frac{25 \text{ €}}{5 \text{ livres}} = \frac{45 \text{ €}}{9 \text{ livres}} = \frac{75 \text{ €}}{15 \text{ livres}} = 5 \text{ €/livre}$$

Le prix des livres est bien proportionnel à leur nombre.

2. Magalie parcourt 1600 m en 27 minutes soit environ $\frac{1600 \text{ m}}{27 \text{ min}} \approx 59,3 \text{ m/min}$ et Rémi parcourt 1700 m en 34 minutes soit environ $\frac{1700 \text{ m}}{34 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

3. Corinne dépense 12 €.

Nacim a acheté 5 fois la quantité des pièces d'outillage achetée par Corinne pour 12 €.

Il a payé 57,50 €.

Mais $5 \times 12 \text{ €} = 60 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des pièces d'outillage n'est pas le même pour Corinne qui en a acheté 5 que pour Nacim qui en a acheté 25, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.

4. Yasmine dépense 14,40 €.

Pablo a acheté 5 fois la quantité des bredeles achetée par Yasmine pour 14,40 €.

Il a payé 71 €.

Mais $5 \times 14,40 \text{ €} = 72 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des bredeles n'est pas le même pour Yasmine qui en a acheté 2 que pour Pablo qui en a acheté 10, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.

5. Dalila parcourt 1500 m en 35 minutes soit environ $\frac{1500 \text{ m}}{35 \text{ min}} \approx 42,9 \text{ m/min}$ et Laurent parcourt 1300 m en 22 minutes soit environ $\frac{1300 \text{ m}}{22 \text{ min}} \approx 59,1 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

6. On peut calculer le prix unitaire des livres dans chaque cas de figure :

$$\frac{12 \text{ €}}{2 \text{ livres}} = \frac{30 \text{ €}}{5 \text{ livres}} = \frac{54 \text{ €}}{9 \text{ livres}} = 6 \text{ €/livre}$$

Mais $\frac{17 \text{ €}}{3 \text{ livres}} = 5,67 \text{ €/livre}$.

Le prix des livres n'est pas proportionnel à leur nombre.



7. Aude dépense 8 €.

Cyril a acheté 3 fois la quantité des tournevis achetée par Aude pour 8 €.

Il a payé 22,80 €.

Mais $3 \times 8 \text{ €} = 24 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des tournevis n'est pas le même pour Aude qui en a acheté 4 que pour Cyril qui en a acheté 12, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.

8. On peut calculer le prix unitaire des cartes dans chaque cas de figure :

$$\frac{2,80 \text{ €}}{4 \text{ cartes}} = \frac{4,90 \text{ €}}{7 \text{ cartes}} = \frac{8,40 \text{ €}}{12 \text{ cartes}} = 0,70 \text{ €/carte}$$

$$\text{Mais } \frac{1,10 \text{ €}}{3 \text{ cartes}} = 0,37 \text{ €/carte.}$$

Le prix des cartes n'est pas proportionnel à leur nombre.